ERP MULTI-TENANT · DJANGO BACKEND · ANGULAR FRONTEND

Description Fonctionnelle Administration ERP

Gestion des packages, institutions, agences, profils, modules, menus, permissions, utilisateurs et authentification

DreamsPOS ERP · Version 1.0 · Juin 2026
Architecture : Services / Selectors · REST API Django → Angular · Multi-Tenant

TABLE DES MATIÈRES

1. Vue d'ensemble — Les 3 niveaux d'administration
2. Gestion des Packages
   - Catalogue de packages · Souscriptions · Gestion des limites
3. Gestion des Institutions (Tenants)
   - Fiche institution · Configuration régionale et comptable · Statuts
4. Gestion des Agences / Filiales
   - Hiérarchie · Fiche agence · Comptabilité inter-agences
5. Gestion des Modules
   - Catalogue · Dépendances · Cycle de vie · Configuration par institution
6. Gestion des Menus
   - Structure · Attributs · Personnalisation · Favoris
7. Gestion des Profils (Rôles)
   - Types · Héritage · Clonage · Matrix de permissions
8. Gestion des Permissions
   - 4 niveaux · CRUD · Champs · Record rules · Audit
9. Gestion des Utilisateurs
   - Fiche · Cycle de vie · Invitation · Comptes API
10. Authentification
    - Login/MDP · 2FA · JWT · SSO · Sessions · Récupération
11. Fonctionnalités transversales
    - Audit trail · Tableaux de bord · Paramètres · Notifications · Mode maintenance
12. Récapitulatif — Modèles de données clés

00 Vue d'ensemble — Les 3 niveaux d'administration

L'administration de l'ERP est organisée en trois niveaux hiérarchiques distincts, chacun avec son périmètre de responsabilité et ses droits spécifiques.

NIVEAU 1 — SUPER ADMIN (Éditeur de la plateforme)

Gère : Packages · Institutions · Paramètres globaux · Supervision de la plateforme

NIVEAU 2 — ADMIN INSTITUTION (Client ERP)

Gère : Agences · Modules · Profils · Utilisateurs · Configuration de son tenant

NIVEAU 3 — ADMIN AGENCE (optionnel)

Gère : Utilisateurs locaux · Configuration spécifique à l'agence

10 DOMAINES FONCTIONNELS	**4** NIVEAUX DE PERMISSIONS	**3** MÉTHODES 2FA SUPPORTÉES
∞ NIVEAUX D'AGENCES	**3** STRATÉGIES SSO (OAUTH2, SAML, LDAP)	**100%** TRAÇABILITÉ AUDIT TRAIL

01 Gestion des Packages

Un **package** est l'offre commerciale souscrite par une institution. Il définit les modules accessibles, les limites d'usage et les conditions tarifaires.

1.1 Catalogue de packages

Chaque package est une offre commerciale avec les attributs suivants :

Attribut	Description
`Nom`	Starter / Professional / Enterprise / Custom
`Modules inclus`	Liste des modules activables avec ce package
`Limites`	Nombre max d'utilisateurs, d'agences, stockage fichiers (Go)
`Durée`	Mensuel / Annuel / Perpétuel
`Prix`	Tarification par tranche d'utilisateurs
`Support`	Niveau de support inclus (email, téléphone, dédié)
`Statut`	**Actif** **En test** **Archivé**

1.2 Souscriptions

Chaque institution est liée à une souscription active qui évolue dans le temps :

Essai → Actif ⇄ Suspendu → Résilié

- Package souscrit, date de début, date d'expiration
- Nombre d'utilisateurs actifs vs limite du package
- Alertes automatiques à J-30, J-7 et J-0 avant expiration
- Upgrade / downgrade de package possible à tout moment
- Historique complet de toutes les souscriptions

1.3 Gestion des limites

> **Dépassement de quota :** Blocage automatique à l'atteinte du quota utilisateurs. Alerte à 80% du quota de stockage. Mode dégradé (lecture seule) en cas de suspension. Fenêtre de grâce configurable après expiration.

02 Gestion des Institutions (Tenants)

L'**institution** est l'entité racine du tenant — l'entreprise cliente qui utilise l'ERP. Toutes les données, agences et utilisateurs lui appartiennent.

2.1 Informations légales

Champ	Description
Raison sociale	Nom officiel de l'entité légale
Forme juridique	SA, SARL, SAS, Association, ONG…
Capital social	Montant en devise locale
RCCM / IFU / NIF	Numéros d'enregistrement officiels
CNPS / Numéro TVA	Identifiants fiscaux et sociaux
Secteur d'activité	Classification sectorielle
Date de création	Date d'incorporation légale

2.2 Configuration régionale

Paramètre	Valeurs possibles
Pays / Région	ISO 3166 — détermine les règles fiscales
Langue par défaut	Français, Anglais, Arabe…
Fuseau horaire	Africa/Abidjan, Europe/Paris…
Devise principale	XOF, EUR, USD, MAD…
Devises secondaires	Devises acceptées pour les transactions
Format de date	DD/MM/YYYY · MM/DD/YYYY · YYYY-MM-DD
Séparateurs	Décimal et milliers selon la locale

2.3 Configuration comptable

Paramètre	Description
Plan comptable	OHADA, SYSCOHADA, PCG français, IFRS…
Exercice fiscal	Date de début et de fin (ex: 01/01 – 31/12)

Paramètre	Description
Valorisation stocks	FIFO, CMUP (Coût Moyen Unitaire Pondéré)
Régime fiscal	Réel normal / Simplifié / Micro-entreprise

2.4 Statuts de l'institution

En création → Active ⇄ Suspendue → Résiliée

> **Administrateur de l'institution :** Désigné lors de la création du tenant par le Super Admin. Peut déléguer à plusieurs co-administrateurs. Le Super Admin peut prendre la main (impersonation) avec journalisation complète de l'action.

03 Gestion des Agences / Filiales

Une institution peut être organisée en plusieurs entités géographiques ou fonctionnelles, formant une hiérarchie illimitée.

3.1 Structure hiérarchique

```
Institution (Siège)
├── Agence Nord
│   ├── Sous-agence Ville A
│   └── Sous-agence Ville B
├── Agence Sud
└── Filiale XYZ  ← entité légalement distincte
```

3.2 Fiche agence

Champ	Description
Nom	Nom complet de l'agence ou filiale
Code agence	Code unique dans l'institution (ex: AGC-NORD-01)
Type	Agence / Filiale / Dépôt / Entrepôt / Bureau de représentation
Adresse	Adresse complète, téléphone, email
Responsable	Lié à un utilisateur de l'institution
Agence mère	Parent dans la hiérarchie (null = siège)
Devise locale	Si différente de la devise de l'institution
Statut	**Actif** **En ouverture** **Fermé**

3.3 Comptabilité inter-agences

- Chaque agence peut hériter du plan de comptes du siège ou avoir le sien
- Consolidation financière disponible au niveau institution
- Transactions inter-agences avec piste d'audit complète
- Rapports disponibles par agence ou consolidés (toutes agences)

3.4 Accès par agence

> Un utilisateur peut être assigné à **une ou plusieurs agences**. À la connexion, il choisit son agence active. Les données sont automatiquement filtrées selon cette agence. Certains profils (direction, audit) voient toutes les agences sans restriction.

04 Gestion des Modules

Un module est une brique fonctionnelle de l'ERP, installable et configurable indépendamment par chaque institution selon son package.

4.1 Catalogue de modules

Module	Description	Dépendances
`core`	Fondation — toujours actif	—
`hr`	Ressources humaines	core
`payroll`	Paie et bulletins de salaire	hr
`fleet`	Gestion de flotte de véhicules	core
`finance`	Comptabilité générale et auxiliaire	core
`inventory`	Stocks et entrepôts	core
`sales`	Ventes et CRM	core, inventory
`purchase`	Achats et approvisionnements	core, inventory
`projects`	Gestion de projets et tâches	core, hr
`assets`	Gestion des immobilisations	finance
`budget`	Budgets et prévisions financières	finance

4.2 Cycle de vie d'un module

Disponible → Installé → Actif ⇄ Désactivé → Désinstallé

Étape	Ce qui se passe
Installation	Vérifie les dépendances, exécute les migrations, charge les données initiales (types, catégories, paramètres par défaut)
Activation	Rend les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs autorisés
Désactivation	Masque l'accès sans supprimer les données
Désinstallation	Supprime les données (confirmation obligatoire + sauvegarde recommandée)

> **Règle de dépendance :** L'installation d'un module installe automatiquement ses dépendances. La désinstallation d'un module est bloquée si d'autres modules en dépendent.

05 Gestion des Menus

5.1 Structure arborescente

```
Menu principal (sidebar Angular)
├── Module HR
│   ├── Tableau de bord RH
│   ├── Employés
│   │   ├── Liste des employés
│   │   ├── Organigramme
│   │   └── Archivés
│   ├── Contrats
│   └── Configuration RH  ← réservé aux admins
│       ├── Types de contrats
│       ├── Grades et échelons
│       └── Départements
└── Module Finance
    └── …
```

5.2 Attributs d'un élément de menu

Attribut	Description
Libellé	Texte affiché dans l'interface (traduisible)
Icône	Identifiant d'icône (Material Icons / FontAwesome)
Type	Groupe (conteneur) / Lien (action) / Séparateur
Route Angular	URL de navigation dans l'application Angular
Module parent	Le menu disparaît si le module est désactivé
Permission requise	Code de permission nécessaire pour voir ce menu
Ordre	Position numérique dans le menu parent
Statut	Actif / Inactif (masqué sans être supprimé)

5.3 Personnalisation par institution

- Renommer les libellés des menus selon la terminologie interne
- Réorganiser l'ordre d'affichage par drag & drop
- Masquer des menus inutilisés sans les supprimer
- Créer des liens rapides vers des vues ou des rapports fréquents

5.4 Menus favoris utilisateur

- Épingler les menus fréquemment utilisés en accès rapide
- Raccourcis personnels sur le tableau de bord

- Historique des 5 dernières pages visitées

06 Gestion des Profils (Rôles)

Un **profil** regroupe un ensemble cohérent de permissions correspondant à un rôle métier. Il est la brique centrale du contrôle d'accès.

6.1 Types de profils

Type	Description	Modifiable
Système	Super Admin, Admin Institution, Admin Agence	Non
Métier standard	Comptable, DRH, Caissier, Auditeur, Commercial…	Partiellement
Métier personnalisé	Créés et configurés librement par l'institution	Oui

6.2 Héritage de profils

```
Profil: Manager RH
├── Hérite de: Employé RH  (lecture + saisie de base)
└── Permissions additionnelles:
    ├── Approbation des congés
    ├── Suppression de contrats
    └── Export des données RH
```

> Un utilisateur peut avoir **plusieurs profils simultanément**. Les permissions sont l'union de tous ses profils, avec possibilité de retrait individuel sur certaines permissions.

6.3 Fonctionnalités de gestion

- **Clonage :** Dupliquer un profil existant comme point de départ
- **Comparaison :** Vue diff des permissions entre deux profils
- **Simulation :** "Que voit cet utilisateur ?" — aperçu de l'interface selon profil
- **Audit :** Historique des modifications apportées au profil

07 Gestion des Permissions

Les permissions s'organisent en **4 niveaux progressifs**, du plus général au plus fin.

7.1 Niveau 1 — Permission de module

Accès ou non à l'ensemble d'un module. Si désactivé, aucune fonctionnalité du module n'est accessible.

7.2 Niveau 2 — Permission de modèle (CRUD)

Module HR · Modèle : Employee

Profil	Créer	Lire	Modifier	Supprimer	Exporter
DRH	✅	✅	✅	✅	✅
RH Mgr	✅	✅	✅	❌	✅
RH Asst	✅	✅	❌	❌	❌
Auditeur	❌	✅	❌	❌	✅

Actions disponibles : **Créer · Lire · Modifier · Supprimer · Exporter · Importer · Approuver · Imprimer**

7.3 Niveau 3 — Permission de champ

Modèle : Employee · Champ : "salaire_base"

Profil	Visible	Modifiable	
Comptable junior	❌	❌	← champ masqué
RH Manager	✅	❌	← lecture seule
DRH	✅	✅	← accès total

7.4 Niveau 4 — Règles d'enregistrement (Record Rules)

```
Profil : Manager Agence Nord
Règle  : Voir uniquement les employés de son agence
Filtre : employee.agence_id = current_user.agence_active_id

Profil : Responsable Commercial
Règle  : Voir uniquement les clients qu'il a créés
Filtre : client.created_by_id = current_user.id
```

> **Sécurité multi-tenant :** Une règle d'enregistrement système s'applique en premier sur tous les querysets pour garantir qu'un utilisateur ne peut jamais accéder aux données d'une autre institution, quelles que soient ses permissions.

08 Gestion des Utilisateurs

8.1 Fiche utilisateur

Identité

Champ	Description
Nom / Prénom	Identité civile complète
Photo de profil	Avatar affiché dans l'interface
Email	Identifiant unique global (clé de connexion)
Téléphone	Utilisé pour le 2FA par SMS
Poste / Département	Informations organisationnelles

Appartenance et accès

Champ	Description
Institution	Assignée automatiquement selon le tenant
Agences assignées	Une ou plusieurs agences accessibles
Agence par défaut	Agence active au moment de la connexion
Profils	Un ou plusieurs profils cumulés
Permissions additionnelles	Droits supplémentaires au-delà des profils
Restrictions individuelles	Permissions retirées malgré le profil

Préférences personnelles

Préférence	Options
Langue de l'interface	Français, Anglais, Arabe…
Fuseau horaire	Peut différer du fuseau de l'institution
Thème visuel	Clair / Sombre / Contraste élevé
Notifications	Canaux préférés : email / in-app / SMS

8.2 Cycle de vie d'un utilisateur

Invitation → En attente → Actif ⇄ Suspendu → Désactivé

> La désactivation conserve toutes les données historiques liées à l'utilisateur (audit trail, documents créés). Un utilisateur désactivé ne peut pas se connecter mais ses traces restent dans le système.

8.3 Invitation et onboarding

- Invitation individuelle par email avec lien d'activation (expirable : 48h, usage unique)
- Invitation en masse par import CSV (colonnes : nom, email, profil, agence)
- Email de bienvenue personnalisé avec logo de l'institution
- Tutoriel guidé configurable à la première connexion
- Changement de mot de passe obligatoire à l'activation

8.4 Comptes API / Service

Attribut	Description
Type	Compte technique sans accès à l'interface Angular
Token d'API	Token permanent avec scope de permissions limité
Rotation	Renouvellement planifié ou manuel du token
Révocation	Désactivation immédiate en cas de compromission
Journalisation	Chaque appel API logué avec timestamp et endpoint

09 Authentification

9.1 Politique de mot de passe

Configurable par institution depuis l'interface d'administration :

Règle	Valeur par défaut	Configurable
Longueur minimale	8 caractères	Oui
Complexité	Majuscule + minuscule + chiffre + spécial	Oui
Historique	Interdire les 5 derniers mots de passe	Oui
Expiration	90 jours	Oui
Changement obligatoire	Première connexion	Oui

9.2 Protection contre les attaques

Mécanisme	Comportement
Tentatives échouées	Verrouillage après 5 échecs (configurable)
Délai progressif	1s → 2s → 4s → 8s entre chaque tentative
CAPTCHA	Activé après 3 échecs consécutifs
Alerte email	Notification à l'utilisateur en cas d'échec répété
Blocage IP	Blocage automatique si attaque par force brute détectée

9.3 Multi-Factor Authentication (2FA)

Méthode	Description	Usage
TOTP	Google Authenticator, Authy (RFC 6238)	**Recommandé**
Email OTP	Code à 6 chiffres par email, TTL 10 min	**Fallback**
SMS OTP	Code par SMS via Twilio / AWS SNS	**Optionnel**
Codes de secours	10 codes à usage unique pour récupération	**Backup**

> Le 2FA peut être rendu **obligatoire** pour les profils administrateurs (configurable par institution). Les utilisateurs standard peuvent l'activer volontairement sauf si la politique l'exige.

9.4 Tokens JWT

```
POST /api/v1/auth/login/
→ access_token   (TTL : 15 minutes)
→ refresh_token  (TTL : 7 jours, rotation à chaque usage)

POST /api/v1/auth/refresh/      ← renouvelle l'access token
POST /api/v1/auth/logout/       ← blacklist du refresh token courant
POST /api/v1/auth/logout-all/   ← invalide TOUTES les sessions actives

Contenu du token :
{
  "user_id": "uuid",
  "institution_id": "uuid",
  "agence_active_id": "uuid",
  "profils": ["DRH", "Admin Agence"],
  "exp": 1750000000
}
```

Révocation immédiate : Tout changement de profil, suspension ou changement de mot de passe invalide immédiatement tous les tokens actifs de l'utilisateur concerné.

9.5 SSO — Authentification unique

Protocole	Cas d'usage
OAuth2 / OIDC	Google Workspace, Microsoft 365, Okta
SAML 2.0	Grandes entreprises avec IdP interne
LDAP / Active Directory	Annuaire d'entreprise Microsoft

- Mapping des groupes LDAP → Profils ERP (configurable par institution)
- Provisioning automatique : création de compte à la 1ère connexion SSO
- Désactivation automatique si compte désactivé dans l'annuaire source

9.6 Gestion des sessions

- Liste des sessions actives visible par l'utilisateur (appareil, IP, localisation, dernière activité)
- Révocation d'une session à distance depuis l'interface
- Timeout d'inactivité configurable (30 min par défaut)
- Session unique ou multi-session selon la politique de l'institution
- Alerte si connexion depuis un pays ou appareil inhabituel

9.7 Récupération de compte

Situation	Procédure
Mot de passe oublié	Lien de réinitialisation par email (expiration 1h, usage unique)
Compte verrouillé	Déverrouillage par admin ou auto-déverrouillage après X minutes
Perte du 2FA	Codes de secours pré-générés ou procédure admin manuelle

Situation	Procédure
Changement d'email	Confirmation double (ancienne adresse + nouvelle adresse)

10 Fonctionnalités Transversales d'Administration

10.1 Journal d'audit (Audit Trail)

Chaque action dans le système est enregistrée de manière immuable :

```
[2026-06-14 09:32:11] | Utilisateur : jean.dupont@entreprise.ci
Action    : UPDATE  | Modèle : Employee | ID : emp-uuid-123
Champ     : salaire_base | Avant : 350 000 XOF | Après : 420 000 XOF
Via       : Interface web | IP : 192.168.1.10 | Agence : Agence Nord
```

Caractéristique	Détail
Filtres disponibles	Utilisateur, modèle, action, plage de dates, agence
Immuabilité	Non modifiable et non supprimable par design
Export	PDF et Excel pour audit externe ou commissaire aux comptes
Rétention	Durée configurable (recommandé : 5 ans minimum)
Alertes	Notifications sur actions sensibles : suppression, export massif

10.2 Tableau de bord Super Admin

- Nombre d'institutions actives / en essai / suspendues
- Nombre total d'utilisateurs actifs sur la plateforme
- Consommation de stockage par institution
- Modules les plus installés et utilisés
- Alertes : souscriptions expirant dans les 30 prochains jours
- Courbe de croissance (nouvelles institutions, nouveaux utilisateurs)

10.3 Tableau de bord Admin Institution

- Utilisateurs actifs vs quota du package
- Modules installés vs disponibles
- Stockage consommé vs quota
- Comptes en attente d'activation
- Sessions actives en ce moment
- Journal d'activité condensé des 24 dernières heures

10.4 Paramètres système (par institution)

Catégorie	Paramètres configurables
Emails	SMTP personnalisé, templates d'emails modifiables (invitation, approbation, alertes)
Notifications	Canaux actifs (email / SMS / in-app / webhook), fréquence des résumés

Catégorie	Paramètres configurables
Documents	Logo, en-tête, pied de page sur tous les PDF générés
Sécurité	Politique de mot de passe, 2FA obligatoire, timeout session
Intégrations	Clés API tierces (SMS, stockage S3, services de paiement)

10.5 Gestion des notifications système

Type	Canal	Exemple
Informative	In-app	Votre rapport mensuel est disponible
Avertissement	In-app + Email	Quota utilisateurs à 80%
Action requise	In-app + Email	Congé en attente d'approbation
Critique	In-app + Email + SMS	Connexion depuis un pays inhabituel

10.6 Import / Export de configuration

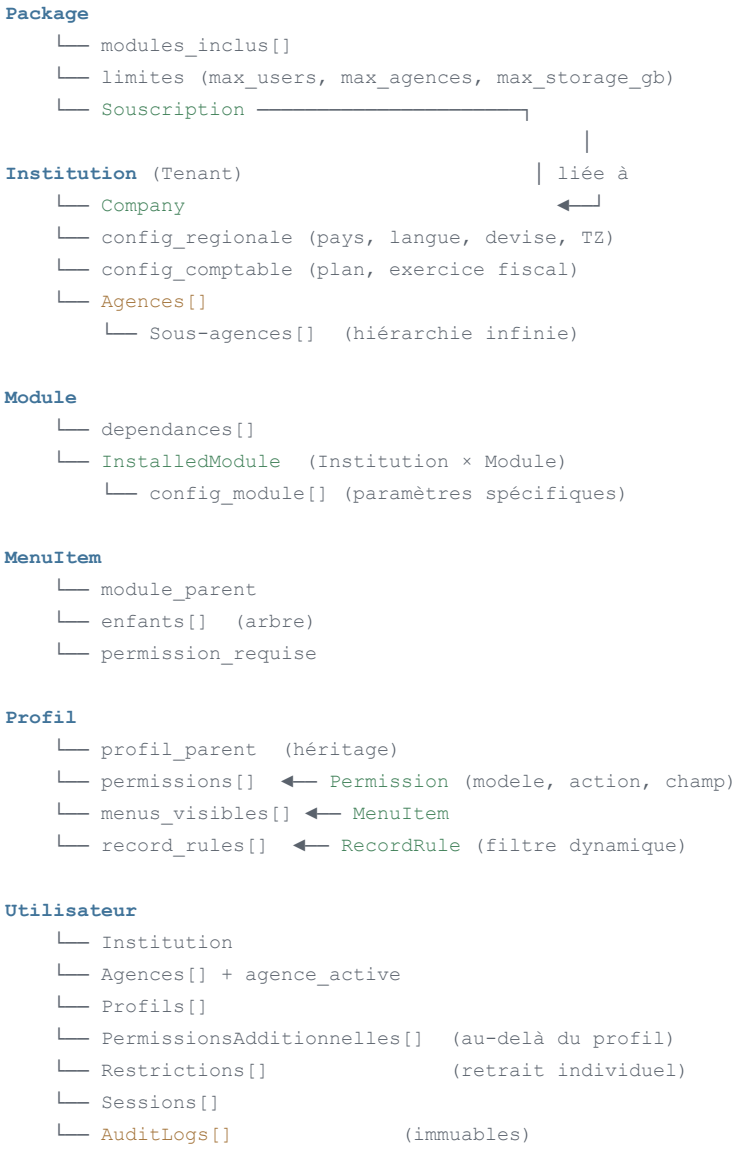
- Export JSON de la configuration complète (profils, menus, permissions, paramètres)
- Import pour dupliquer rapidement une configuration sur une nouvelle institution
- Templates préconfigurés par secteur : ONG, Commerce, Industrie, Finance

10.7 Mode maintenance

Niveau	Qui active	Impact
Plateforme entière	Super Admin uniquement	Toutes les institutions inaccessibles sauf Super Admin
Institution spécifique	Admin Institution	Seul le tenant concerné est en maintenance
Module spécifique	Admin Institution	Un seul module rendu inaccessible temporairement

> Le mode maintenance affiche un message personnalisé aux utilisateurs tentant de se connecter. Il peut être programmé sur un créneau horaire récurrent (ex: chaque dimanche de 02h00 à 04h00).

11 Récapitulatif — Modèles de données clés



> **Ce document couvre l'intégralité du périmètre d'administration.**
> Il constitue le cahier des charges fonctionnel du module d'administration de l'ERP DreamsPOS. La prochaine étape est la génération du projet Django backend avec cette structure.
